iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 1
Introdução à Linguagem

UPskill

Introdução ao curso

Módulos / Unidades Curriculares	Total (horas)
Programação em Linguagem Java	280
Conceitos e Estrutura de Bases de Dados	98
Programação Concorrente	63
Princípios de Desenvolvimento de Software	70
Laboratório de Programação	210
Competências para o Mundo do Trabalho	49
Total	**770**

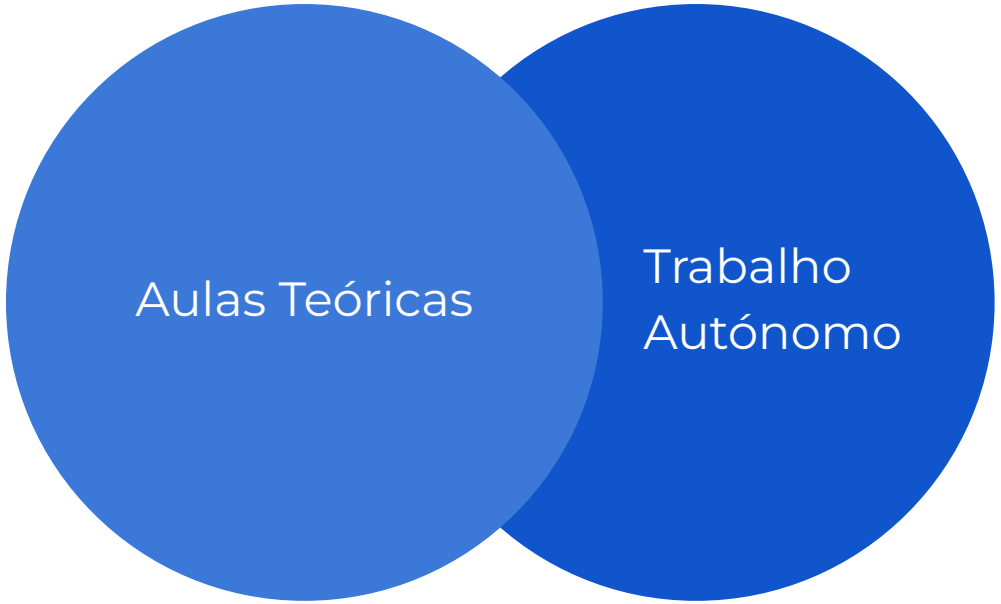
iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Método de trabalho

- A cada 3,5h de aula teórica correspondem 3,5h de trabalho autónomo.

- Durante o trabalho autónomo, podem colocar dúvidas através do canal de discussão criado no Discord.



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Programa do módulo

Aula	Tema
1	Introdução ao curso; Introdução à linguagem Java; Setup do ambiente
2	Variáveis, tipos de dados, funções, parâmetros, argumentos e operadores; Conversões de tipos de dados; Operações matemáticas;
3	Fluxo de controlo: if-else, switch; Scanner; Boolean
4	Fluxo de controlo: while, do-while, for; Vectores
5	Resolução do TA
6	Objetos
7	Herança e Polimorfirsmo
8	Classes Abstratas
9	Resolução do TA - Pt. I
10	Resolução do TA - Pt. II
11	Enumerados, Interfaces e Comparadores
12	Java Collections Framework: Listas, Conjuntos, Mapas
13	Excepções e Leitura e Escrita de Ficheiros (Scanner)
14	**Mini-Teste (matéria até aula 10) (1h); Introdução ao projeto 1**

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Programa do módulo

Aula	Tema
15-23	Acompanhamento do projeto 1
24	Resolução Teste Modelo
25	**Avaliação do projeto 1 - Apresentação dos trabalhos**
26	**Teste 1 (2h30); Software Design Patterns**
27	Resolução de exercícios
28	Serialização; Generecidade e Lambdas
29	Introdução ao projeto 2
30-37	Acompanhamento do projeto 2
38	Resolução Teste Modelo
39	**Avaliação do projeto 2 - Apresentação dos trabalhos**
40	**Teste 2 (2h30); Avaliação do módulo**

Método de Avaliação

Mini-teste Classificado de 0 a 20	**20%**
1º Projeto Classificado de A a C	**Limita a nota do 1º teste**: - A: sem limite - B: limita nota final a 17 - C : limita nota final a 13
1º Teste Classificado de 0 a 20	**40%**
2º Projeto Classificado de A a C	**Limita a nota 2º teste**: - A: sem limite - B: limita nota final a 17 - C : limita nota final a 13
2º Teste Classificado de 0 a 20	**40%**

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Datas de Avaliação

Mini-teste	**Aula 14** 20/05/2022
1º Projeto	**Entrega** - 02/06/2022 23h59 **Apresentação** - Aula 25 (06/06/2022)
1º Teste	**Aula 26** 07/06/2022
2º Projeto	**Entrega** - 28/06/2022 23h59 **Apresentação** - Aula 39 (01/07/2022)
2º Teste	**Aula 40** 04/07/2022

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

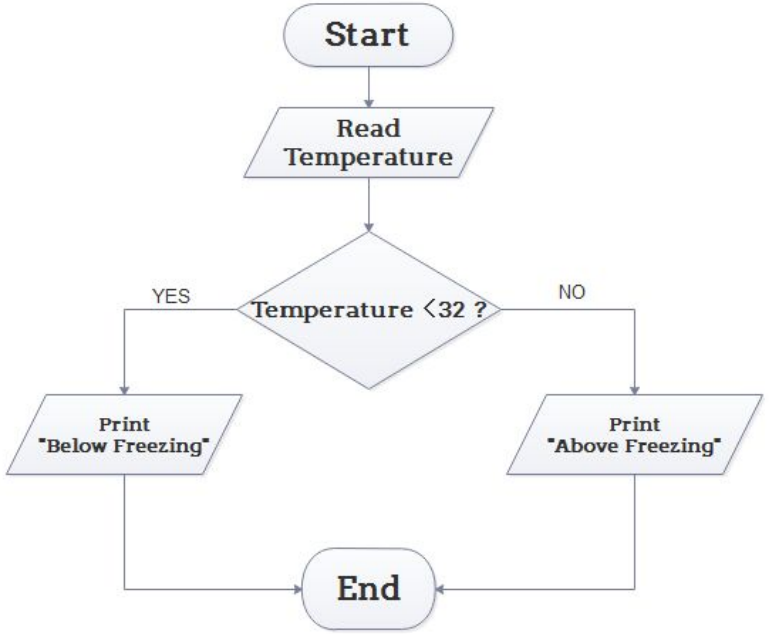
emprego digital

Programar é escrever **ordens** para que os computadores façam o que nós queremos que eles façam.

O que é um “algoritmo”?

- É um método para resolver um problema.

- Características:
  - **Finitude**: tem de terminar
  - **Definitude**: cada passo deve estar definido
  - **Entradas**: zero ou mais, de um conjunto definido
  - **Saídas**: uma ou mais, dependem das entradas
  - **Eficácia**: operações todas executáveis



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Como ensinar um computador?

- Linguagem máquina
  - Muito básica e complexa: usada pelos computadores.

- Linguagem de programação de alto nível
  - C, **Java**, C++, Python, ...
  - Sem ambiguidades nem imprecisões
  - De fácil desenvolvimento, ao contrário da linguagem máquina.
  - São compiladas para linguagem máquina através de compiladores, para poderem ser executados.

```
00000000  01 00 FF FF 00 00 00 00  00 00 00 00 40 00 CC 80  ............@...
00000010  0C 00 00 00 00 00 26 01  8F 00 00 00 00 00 53 00  ......&.......S.
00000020  65 00 6C 00 65 00 63 00  74 00 20 00 52 00 75 00  e.l.e.c.t. .R.u.
00000030  6C 00 65 00 00 00 08 00  00 00 00 01 4D 00 53 00  l.e.........M.S.
00000040  20 00 53 00 68 00 65 00  6C 00 6C 00 20 00 44 00   .S.h.e.l.l. .D.
00000050  6C 00 67 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 02 00 00  l.g.............
00000060  03 01 A1 50 53 00 3A 00  C3 00 36 00 32 25 00 00  ...PS.:...6.2%..
00000070  FF FF 83 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000080  03 00 01 50 0E 00 56 00  41 00 0A 00 4A 26 00 00  ...P..V.A...J&..
00000090  FF FF 80 00 26 00 41 00  70 00 70 00 6C 00 79 00  ....&.A.p.p.l.y.
000000a0  20 00 74 00 6F 00 20 00  61 00 6C 00 6C 00 00 00   .t.o. .a.l.l...
000000b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 01 00 01 50  ...............P
000000c0  7E 00 7D 00 32 00 0E 00  01 00 00 00 FF FF 80 00  ~.}.2...........
000000d0  4F 00 4B 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  O.K.............
000000e0  00 00 01 50 B4 00 7D 00  32 00 0E 00 02 00 00 00  ...P..}.2.......
000000f0  FF FF 80 00 43 00 61 00  6E 00 63 00 65 00 6C 00  ....C.a.n.c.e.l.
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 01 50  ...............P
00000110  EA 00 7D 00 32 00 0E 00  09 00 00 00 FF FF 80 00  ..}.2...........
00000120  26 00 48 00 65 00 6C 00  70 00 00 00 00 00 00 00  &.H.e.l.p.......
00000130  00 00 00 00 00 00 00 00  80 08 81 50 0E 00 3A 00  ...........P...:
00000140  3B 00 0E 00 2F 25 00 00  FF FF 81 00 00 00 00 00  ;.../%..........
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 02 50 0E 00 30 00  ...........P..0.
00000160  1E 00 08 00 EE 25 00 00  FF FF 82 00 46 00 69 00  .....%......F.i.
00000170  6C 00 65 00 20 00 54 00  79 00 70 00 65 00 00 00  l.e. .T.y.p.e...
00000180  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 02 50  ...............P
00000190  54 00 30 00 2C 00 08 00  EF 25 00 00 FF FF 82 00  T.0.,....%......
000001a0  50 00 61 00 72 00 73 00  69 00 6E 00 67 00 20 00  P.a.r.s.i.n.g. .
000001b0  52 00 75 00 6C 00 65 00  73 00 00 00 00 00 00 00  R.u.l.e.s.......
000001c0  00 00 00 00 00 00 00 00  07 00 00 50 06 00 07 00  ...........P....
000001d0  1A 01 71 00 ED 25 00 00  FF FF 80 00 00 00 00 00  ..q..%..........
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 02 50 0E 00 11 00  ...........P....
000001f0  3E 00 08 00 EC 25 00 00  FF FF 82 00 53 00 65 00  >....%......S.e.
00000200  6C 00 65 00 63 00 74 00  20 00 52 00 75 00 6C 00  l.e.c.t. .R.u.l.
00000210  65 00 20 00 46 00 6F 00  72 00 20 00 46 00 69 00  e. .F.o.r. .F.i.
00000220  6C 00 65 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  l.e.............
00000230  80 08 81 50 0E 00 1B 00  08 01 0E 00 EB 25 00 00  ...P.........%..
00000240  FF FF 81 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000250  00 00 02 50 19 00 61 00  37 00 08 00 6B 26 00 00  ...P..a.7...k&..
00000260  FF FF 82 00 00 00 00 00  |                       ........
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

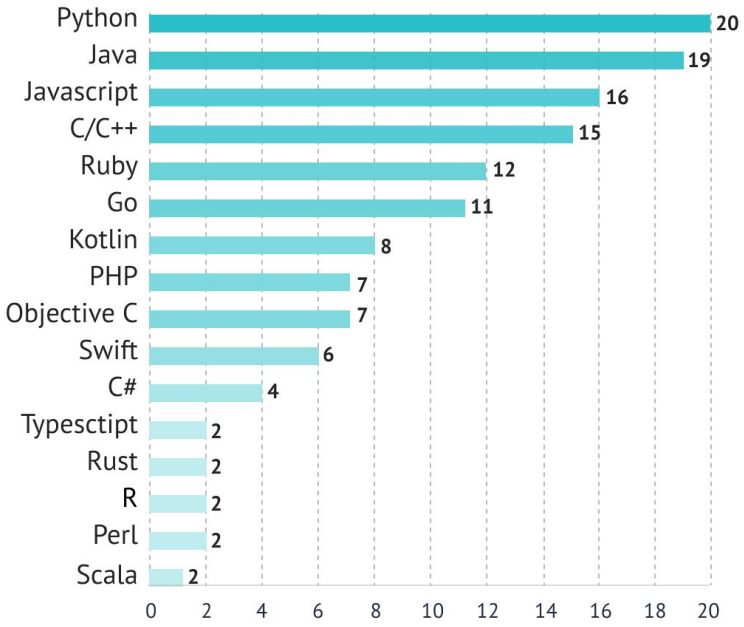
O que é o Java?

- Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 90.

- Diferente das linguagens de programação que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é compilada para um código que é interpretado por uma máquina virtual. Isto torna o Java compatível com todos os sistemas que correm a máquina virtual do Java (Java Virtual Machine, mais conhecida pela sua abreviação **JVM**).

Linguagens de Programação mais usadas

- 19 das 25 maiores empresas mundiais de tecnologia usam Java, segundo dados de 2019, relativos a anúncios de emprego



Linguagens de programação **mais usadas pelas empresas de tecnologia do top 25 mundial**.

Dados de 2019, recolhidos com informação extraída de anúncios de emprego.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

O IDE

- **Um IDE** (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é uma ferramenta que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. No fundo, **é onde escrevemos o código.**

- Existem muitos IDE, os mais usados (em Java) são o Eclipse, IntelliJ, NetBeans, Visual Studio Code, por exemplo. Muitos suportam várias linguagens de programação, sendo possível utilizar o mesmo IDE para vários projetos, em várias linguagens.

- **Neste curso iremos utilizar o IntelliJ, na sua versão community (free e open source):** https://www.jetbrains.com/idea/download

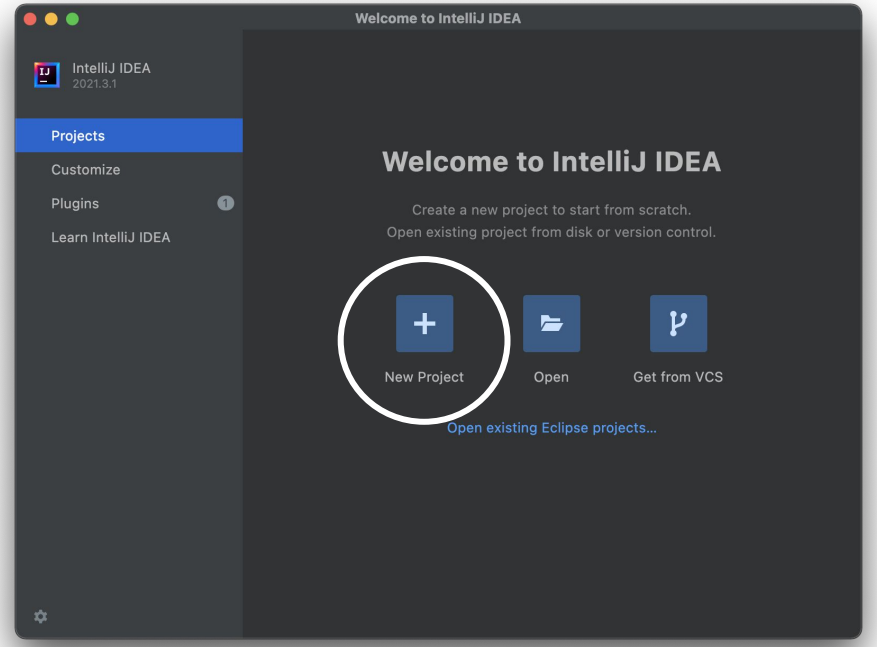
iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Configuração do ambiente

- À direita temos o ecrã inicial do IntelliJ, onde podemos criar um novo projeto ou abrir um projeto já existente (se existir).

- Vamos criar um novo projeto clicando em ***"+ New Project"***



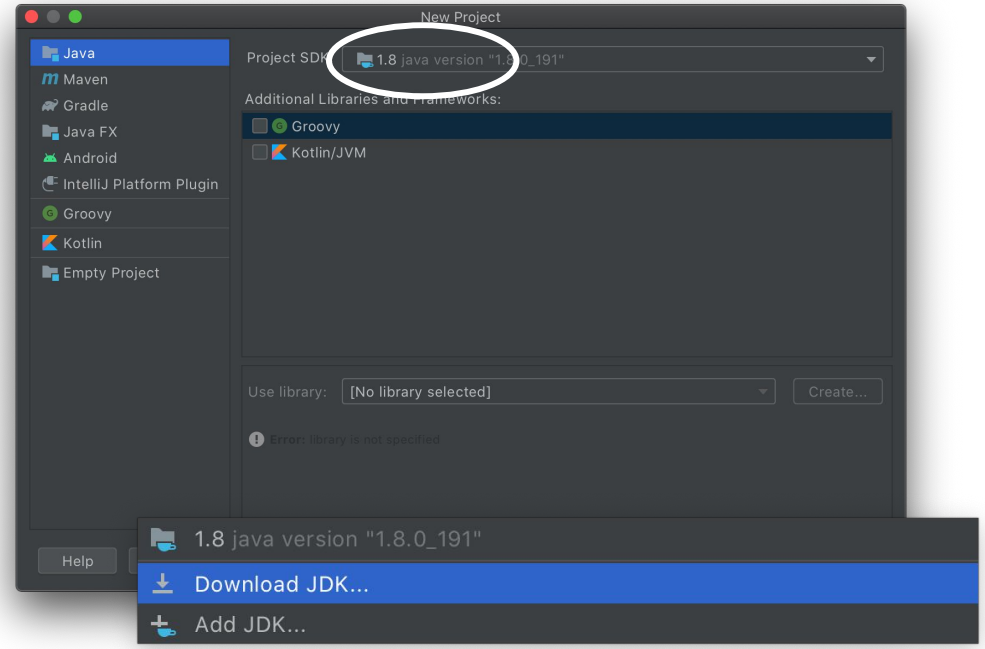
iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Configuração do ambiente

- Dentro do assistente de novo projeto, vamos escolher “Java” na listagem da esquerda.

- De seguida, é necessário escolher o JDK (kit de desenvolvimento java que permite correr os projetos). Se não tiverem nenhum JDK instalado no vosso computador, escolham a opção ***“Download JDK...”***

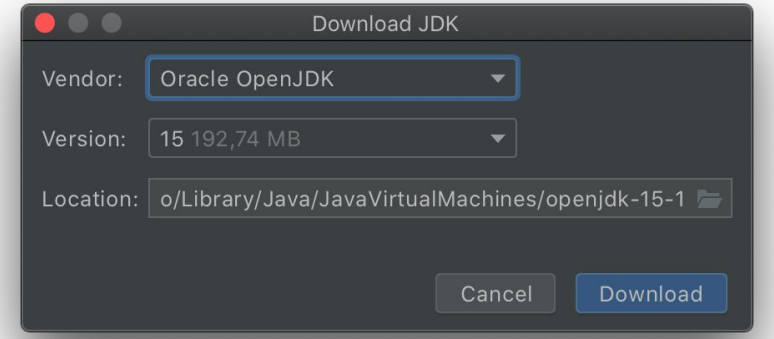


iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Configuração do ambiente

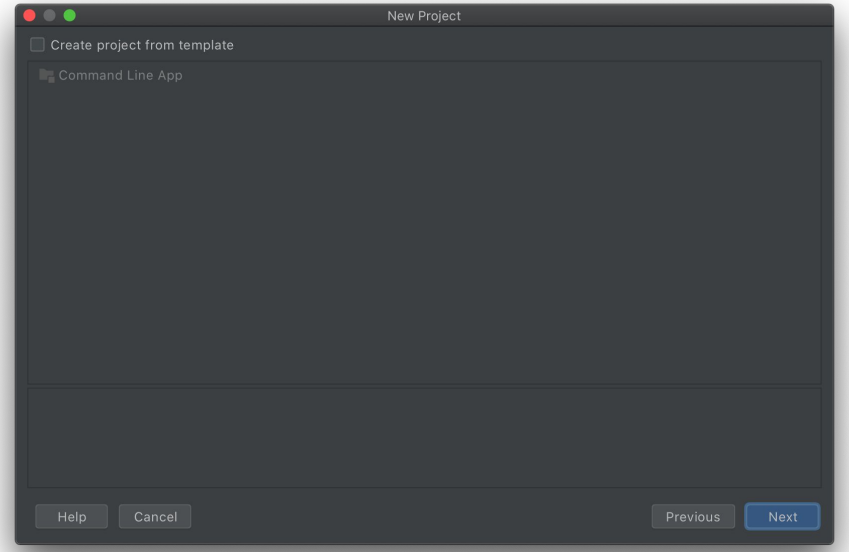
- Se for necessário fazer o download do JDK, deverão escolher o vendor **“Oracle OpenJDK”** e a versão 15 ou similar. Podem deixar a localização por defeito.

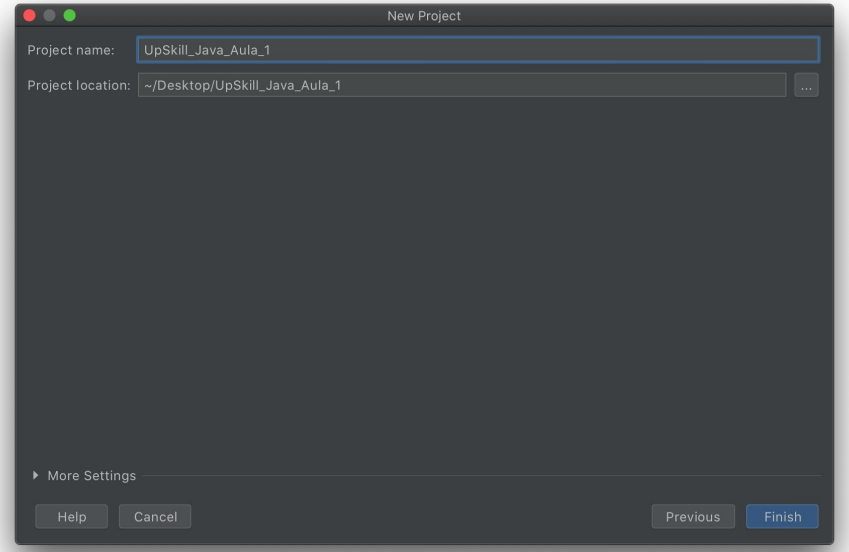


iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Configuração do ambiente

- Nos passos seguintes, devemos deixar unchecked a opção “Create project from template” e deverá ser escolhido o nome e localização do projeto no computador.





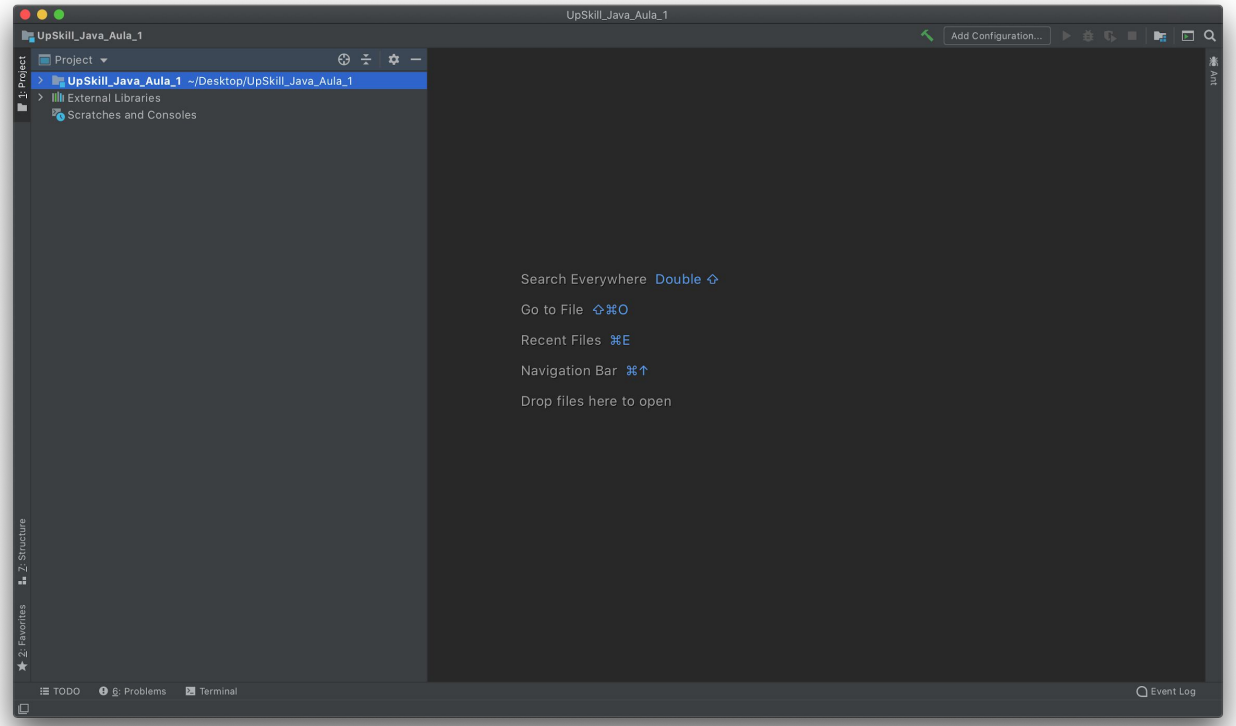
iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Configuração do ambiente

- Esta é a vista principal do nosso projeto.

- Ao abrir a pasta UpSkill_Java_Aula_1 (nome que foi dado ao projeto) acedemos a todos os ficheiros.



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

“Hello, World!”

- **Vamos escrever o nosso primeiro programa de computador!**

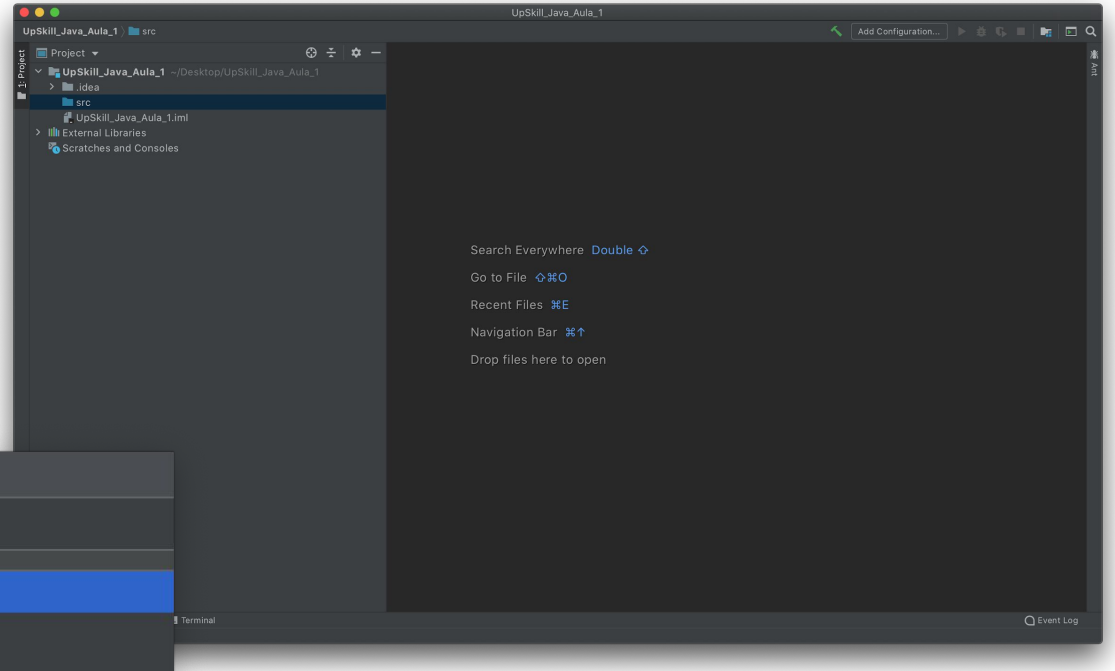
- Este programa vai ter uma tarefa muito simples: escrever para o utilizador a expressão “Hello, World!”, que significa “Olá, Mundo!”

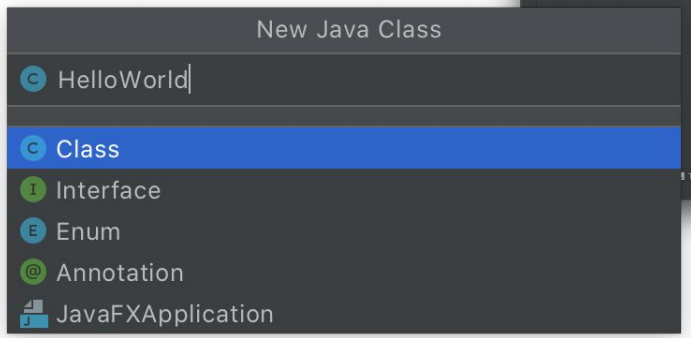
- Como o iremos fazer?

“Hello, World!”

- **1º Passo:** criar uma classe ***“New > Java Class”***

- ***2º Passo:*** dar um nome à classe, por exemplo “Hello World”





iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

“Hello, World!”

- **3º Passo:** dentro da classe recém-criada, vamos escrever uma função principal (***“main”***)

- Dentro da função, vamos apenas escrever;

  System.out.println(“Hello, World!”);

- Este é o código que permite escrever para o ecrã.

HelloWorld.java

```
1  public class HelloWorld {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          System.out.println("Hello, World!");
5      }
6
7  }
8
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

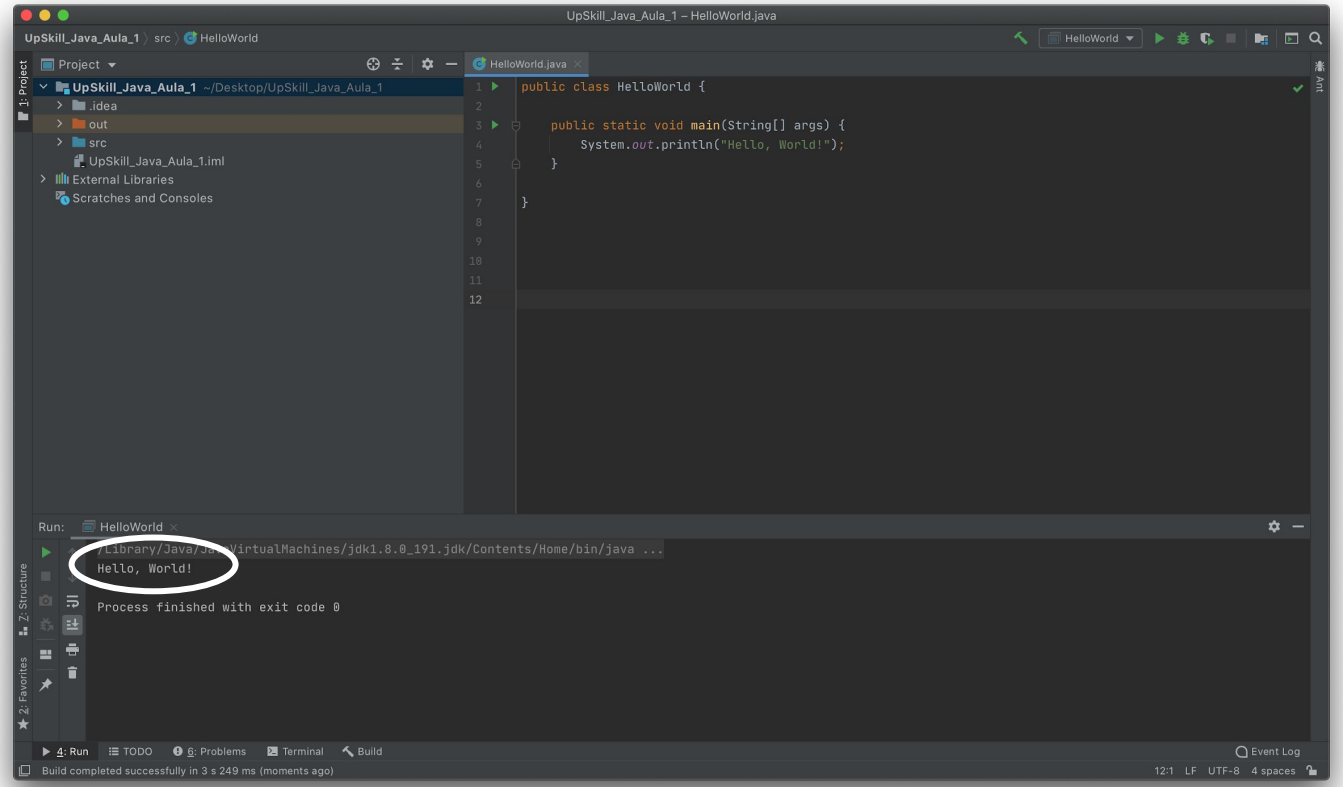
“Hello, World!”

- **4º Passo:** vamos então correr este código recorrendo ao símbolo de “play” à esquerda da função principal, na linha 3 e escolhendo a opção ***“Run ‘HelloWorld.main()’”***

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

“Hello, World!”



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Glossário

O que é a função main?

- Tal como em matemática, também em programação utilizamos funções. As funções são implementações de métodos de resolver um problema. A função ***main*** distingue-se por ser a função principal de um programa.

O que é uma classe?

- Por agora, podemos ver uma classe apenas como sendo um grupo de funções.

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill